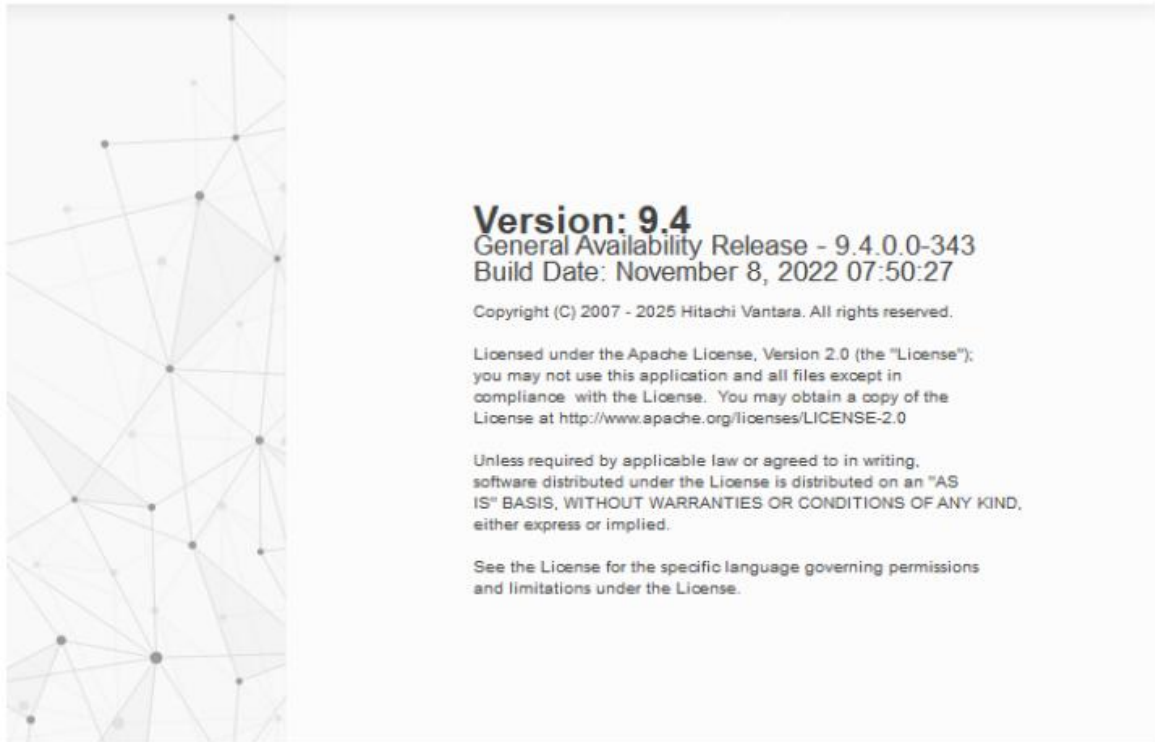
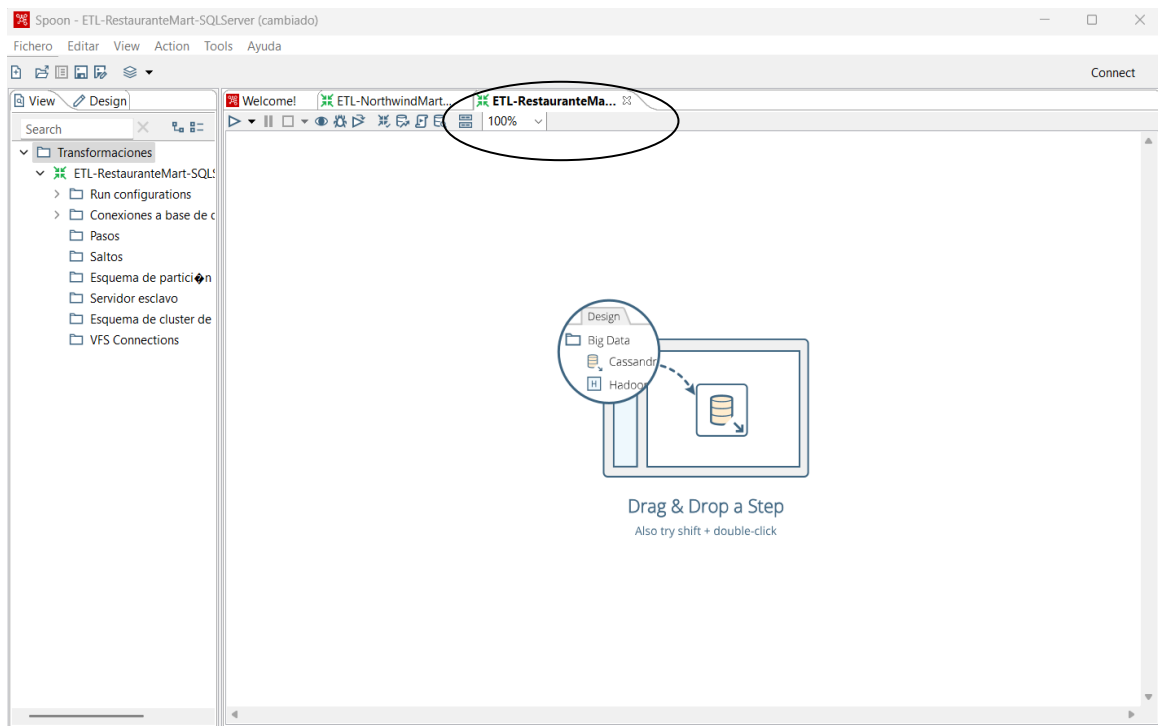


ETL Pentaho para RestauranteMart

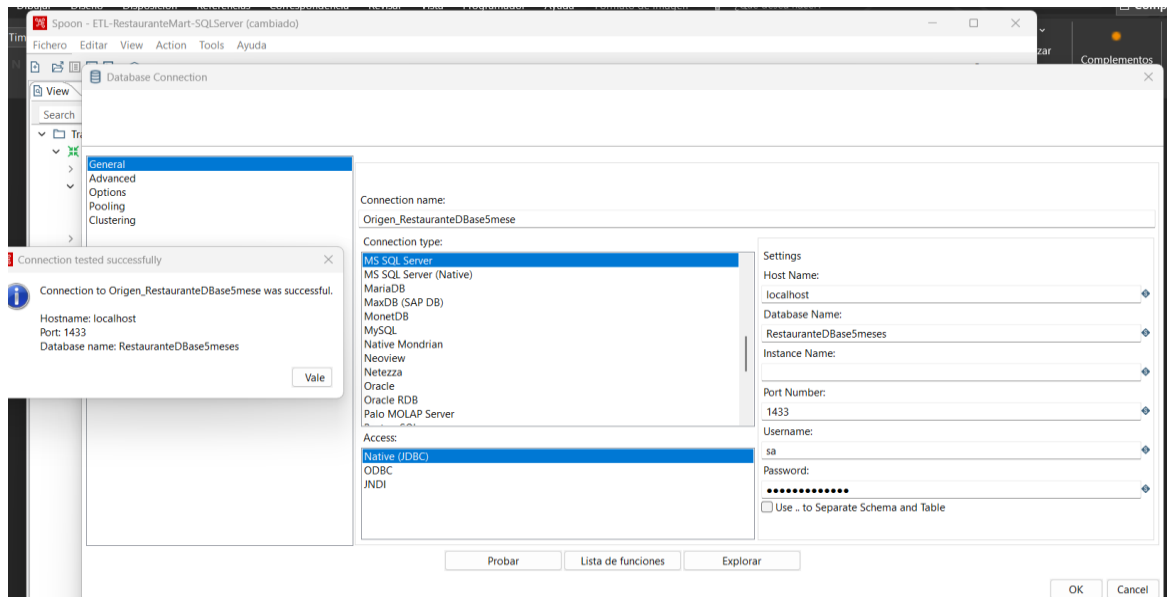
1. Inicializar Pentaho spoon.bat



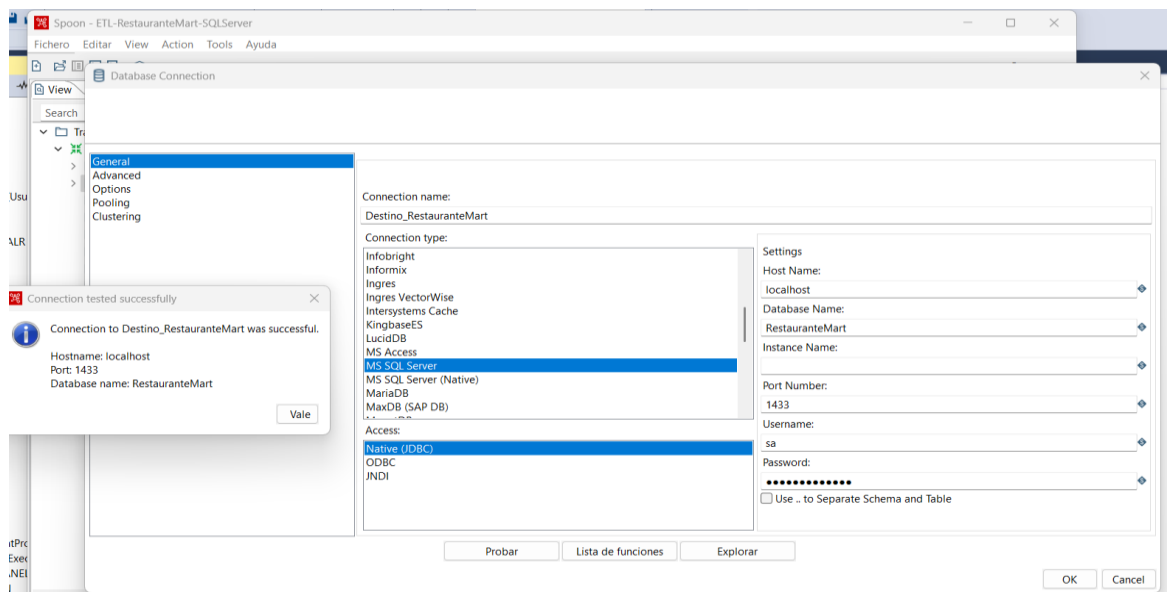
2. Creamos una nueva transformación, luego file, save, documento, pentaho, le damos el nombre de ETL-RestauranteMart-SQLServer y finalmente save



3. Crea una conexión de ORIGEN a Base de Datos (click derecho en Conexiones a Base de Datos y seleccionar New)



4. Crear una conexión de DESTINO a Base de Datos



5. Crear Tarea SQL (Limpieza Dimensiones)

The image shows the Spoon IDE interface for configuring a task. In the top window, the 'Scripting' folder in the left pane is selected, and the 'Ejecutar script SQL' task is highlighted in the right pane. A green arrow points from the task in the left pane to the task in the right pane.

The bottom window, titled 'Ejecutar Sentencias SQL', shows the configuration for the task. The 'Nombre de paso' (Step Name) is 'Limpieza Dimensiones' and the 'Conexión' (Connection) is 'Destino_RestauranteMart'. The 'Programa SQL a ejecutar' (SQL program to execute) is a SQL script that deletes and reseeds data for five dimensions: Cliente, Mesa, Empleado, Producto, and Tiempo.

Below the SQL script, there are several options for execution:

- ☒ Ejecutar para cada fila? (Execute for each row?)
- ☐ Execute as a single statement
- ☐ Variable substitution
- ☐ Bind parameters?
- ☐ Quote Strings?

There is a section for 'Parámetros' (Parameters) with a table:

#	Nombre de campo a utilizar como argumento
1	

Below the table, there are four input fields for 'Campo con resultado de' (Field with result of):

- Campo con resultado de Inserción
- Campo con resultado de Actualización
- Campo con resultado de Eliminación
- Campo con resultado de Lectura

At the bottom, there are buttons for 'Vale' (OK), 'Cancelar' (Cancel), and 'Obtener campos' (Get fields).

Ejecución Probada

The screenshot displays the Pentaho Data Integration (PDI) interface. The left sidebar shows the 'Scripting' category expanded, with 'Ejecutar script SQL' selected. The main canvas shows a job named 'ETL-RestauranteMart-SQLServer' with a single step named 'Limpieza Dimensiones'. The 'Execution Results' pane at the bottom shows the following log entries:

- 2025/07/05 08:13:36 - Spoon - Transformación abierta.
- 2025/07/05 08:13:36 - Spoon - Ejecutando transformación [ETL-RestauranteMart-SQLServer]...
- 2025/07/05 08:13:36 - Spoon - Se ha iniciado la ejecución de la transformación.
- 2025/07/05 08:13:37 - ETL-RestauranteMart-SQLServer - Iniciado despacho de la transformación [ETL-RestauranteMart-SQLServer]
- 2025/07/05 08:13:37 - ETL-RestauranteMart-SQLServer - Esta es una transformación de repetición de: 2025/07/05 08:13:36
- 2025/07/05 08:13:37 - Limpieza Dimensiones.0 - Terminado la lectura de la consulta, cerrando conexión.
- 2025/07/05 08:13:37 - Limpieza Dimensiones.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=0, R=0, W=1, U=0, E=0)
- 2025/07/05 08:13:37 - Spoon - La transformación ha finalizado!!

6. Poblar Dimensión CLIENTE

Crear Tabla de Origen de datos (Table Input)

The screenshot displays the Pentaho Data Integration (PDI) interface. The left sidebar shows the 'Entrada' category expanded, with 'Entrada Tabla' selected. The main canvas shows a job named 'ETL-RestauranteMart-SQLServer' with a single step named 'Entrada Tabla'. The 'Execution Results' pane at the bottom shows the following log entries:

- 2025/07/05 08:13:36 - Spoon - Transformación abierta.
- 2025/07/05 08:13:36 - Spoon - Ejecutando transformación [ETL-RestauranteMart-SQLServer]...
- 2025/07/05 08:13:36 - Spoon - Se ha iniciado la ejecución de la transformación.
- 2025/07/05 08:13:37 - ETL-RestauranteMart-SQLServer - Iniciado despacho de la transformación [ETL-RestauranteMart-SQLServer]
- 2025/07/05 08:13:37 - ETL-RestauranteMart-SQLServer - Esta es una transformación de repetición de: 2025/07/05 08:13:36
- 2025/07/05 08:13:37 - Limpieza Dimensiones.0 - Terminado la lectura de la consulta, cerrando conexión.
- 2025/07/05 08:13:37 - Limpieza Dimensiones.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=0, R=0, W=1, U=0, E=0)
- 2025/07/05 08:13:37 - Spoon - La transformación ha finalizado!!

Editar Tabla Input

Entrada Tabla

Nombre paso

Conexión

SQL

```
--## 1. CONSULTA PARA DIM.Cliente  
  
SELECT  
  (Nombres + ' ' + ApellidoPaterno + ' ' + ApellidoMaterno) AS nombres  
FROM CLIENTE.Cliente  
ORDER BY 1;
```

Line 6 Column 11

Store column info in step meta data ☐

Enable lazy conversion ☐

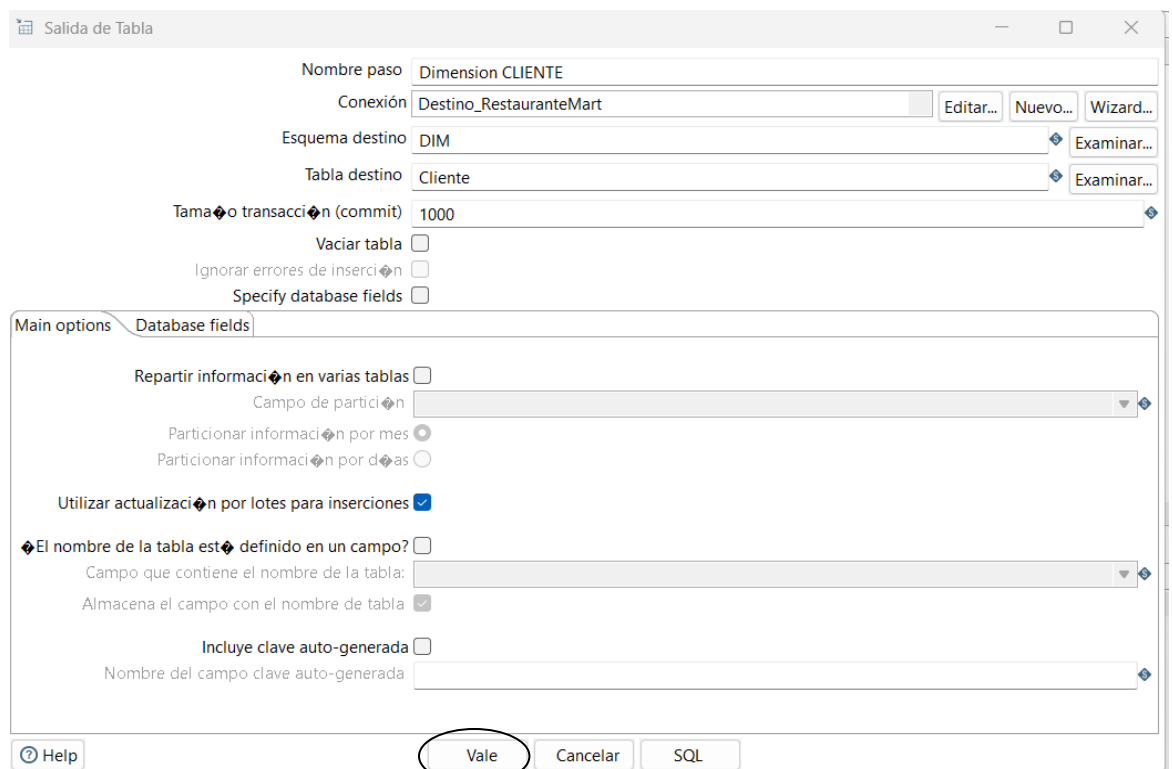
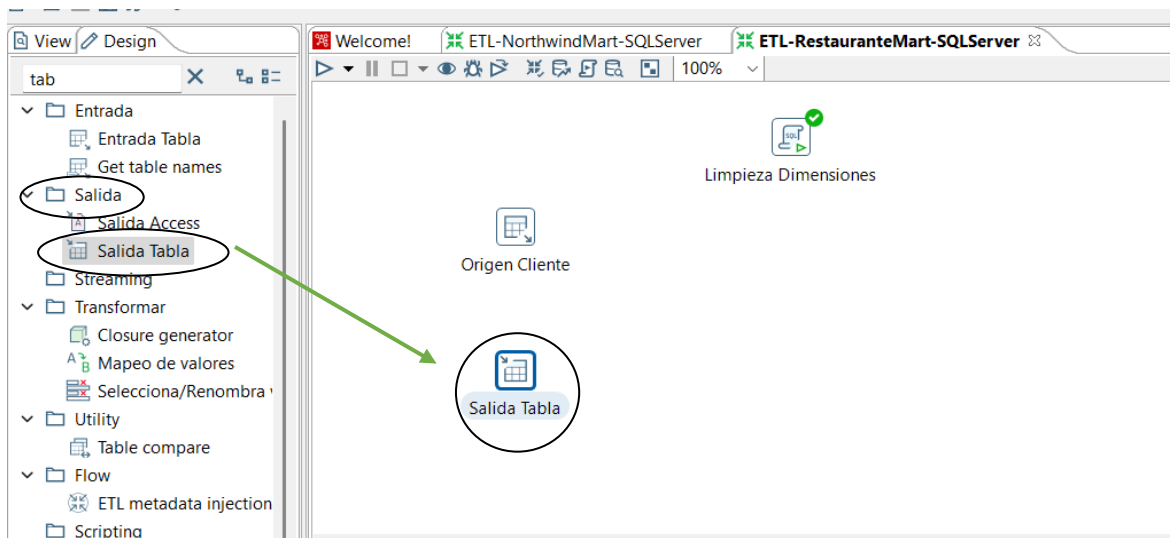
◆ Reemplazar variables en script? ☐

Insertar datos del paso

◆ Ejecutar para cada fila? ☐

Limitar tamaño

Crear Tabla de Destino de datos



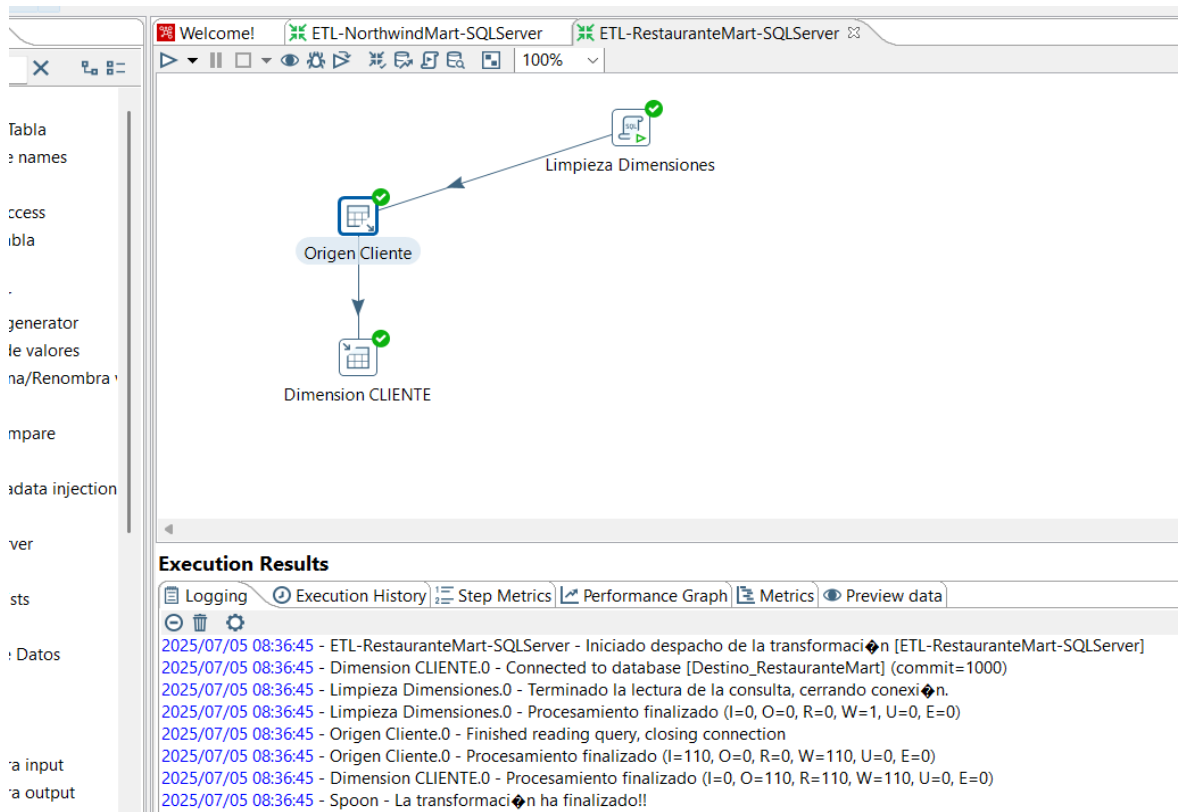
The screenshot displays the Pentaho Data Integration (PDI) software interface. On the left is the 'Design' pane with a tree view of components: Entrada, Salida, Streaming, Transformar, Utility, Flow, Scripting, Pentaho Server, Búsqueda, Uniones, Almacén de Datos, Validation, Statistics, Big Data, and Cassandra input/output. The main workspace shows a data flow diagram with three components: 'Limpieza Dimensiones' (top right), 'Origen Cliente' (center), and 'Dimension CLIENTE' (bottom center). Arrows indicate the flow from 'Limpieza Dimensiones' to 'Origen Cliente', and then from 'Origen Cliente' to 'Dimension CLIENTE'. The 'Dimension CLIENTE' component is highlighted with a blue border. Below the diagram, the 'Execution Results' pane is visible, showing a log of execution steps and their completion status.

Execution Results

- 2025/07/05 08:13:36 - Spoon - Transformación abierta.
- 2025/07/05 08:13:36 - Spoon - Ejecutando transformación [ETL-RestauranteMart-SQLServer]...
- 2025/07/05 08:13:37 - Spoon - Se ha iniciado la ejecución de la transformación.
- 2025/07/05 08:13:37 - ETL-RestauranteMart-SQLServer - Iniciado despacho de la transformación [ETL-RestauranteMart-SQLServer]
- 2025/07/05 08:13:37 - ETL-RestauranteMart-SQLServer - Esta es una transformación de repetición de: 2025/07/05 08:13:36
- 2025/07/05 08:13:37 - Limpieza Dimensiones.0 - Terminado la lectura de la consulta, cerrando conexión.
- 2025/07/05 08:13:37 - Limpieza Dimensiones.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=0, R=0, W=1, U=0, E=0)
- 2025/07/05 08:13:37 - Spoon - La transformación ha finalizado!!

[illegible]

Ejecutar Carga de Datos

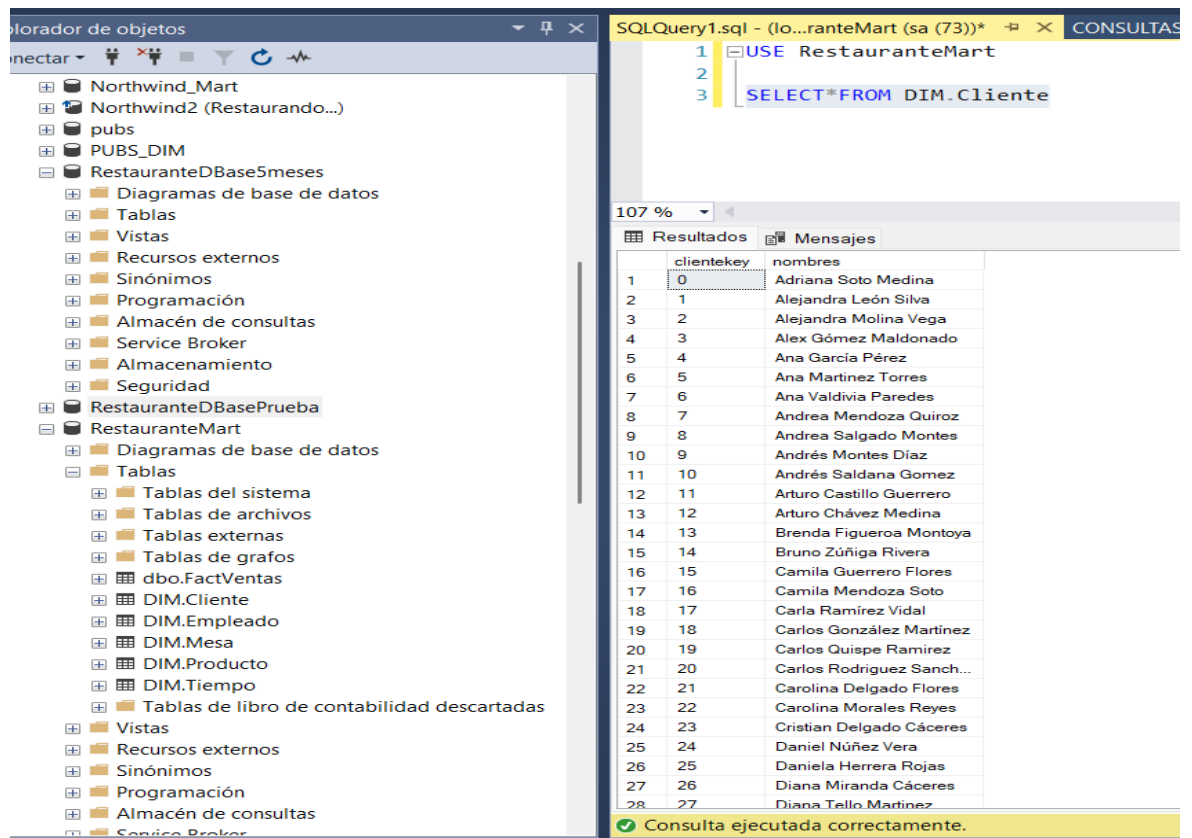


Execution Results

Logging | Execution History | Step Metrics | Performance Graph | Metrics | Preview data

2025/07/05 08:36:45 - ETL-RestauranteMart-SQLServer - Iniciado despacho de la transformación [ETL-RestauranteMart-SQLServer]
2025/07/05 08:36:45 - Dimension CLIENTE.0 - Connected to database [Destino_RestauranteMart] (commit=1000)
2025/07/05 08:36:45 - Limpieza Dimensiones.0 - Terminado la lectura de la consulta, cerrando conexión.
2025/07/05 08:36:45 - Limpieza Dimensiones.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=0, R=0, W=1, U=0, E=0)
2025/07/05 08:36:45 - Origen Cliente.0 - Finished reading query, closing connection
2025/07/05 08:36:45 - Origen Cliente.0 - Procesamiento finalizado (I=110, O=0, R=0, W=110, U=0, E=0)
2025/07/05 08:36:45 - Dimension CLIENTE.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=110, R=110, W=110, U=0, E=0)
2025/07/05 08:36:45 - Spoon - La transformación ha finalizado!!

Revisar los datos cargados a la DIMENSION CLIENTE



SQLQuery1.sql - (lo...ranteMart (sa (73))) * CONSULTAS

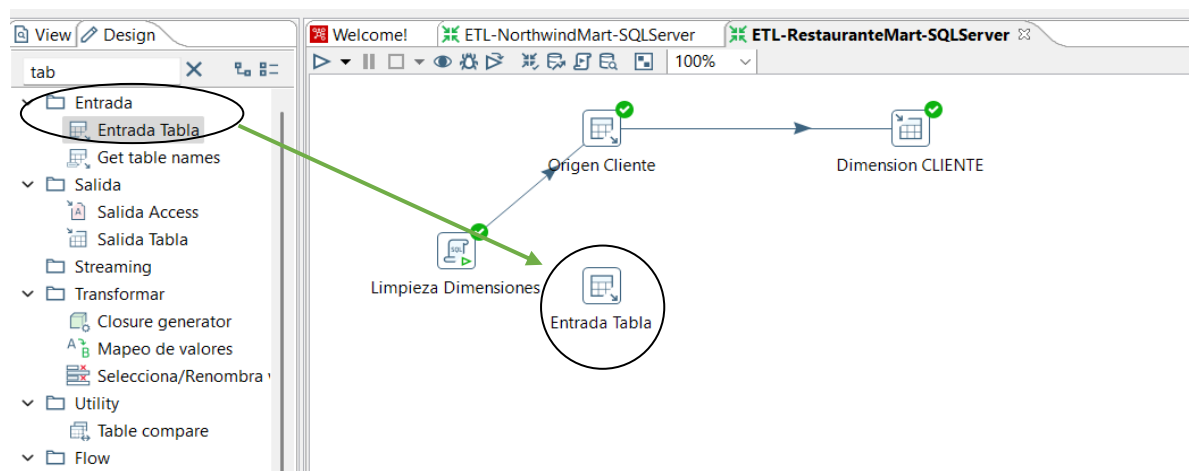
```
1 USE RestauranteMart
2
3 SELECT * FROM DIM.Cliente
```

107 %

	clientekey	nombres
1	0	Adriana Soto Medina
2	1	Alejandra León Silva
3	2	Alejandra Molina Vega
4	3	Alex Gómez Maldonado
5	4	Ana García Pérez
6	5	Ana Martínez Torres
7	6	Ana Valdivia Paredes
8	7	Andrea Mendoza Quiroz
9	8	Andrea Salgado Montes
10	9	Andrés Montes Díaz
11	10	Andrés Saldana Gomez
12	11	Arturo Castillo Guerrero
13	12	Arturo Chávez Medina
14	13	Brenda Figueroa Montoya
15	14	Bruno Zúñiga Rivera
16	15	Camila Guerrero Flores
17	16	Camila Mendoza Soto
18	17	Carla Ramírez Vidal
19	18	Carlos González Martínez
20	19	Carlos Quispe Ramírez
21	20	Carlos Rodríguez Sanch...
22	21	Carolina Delgado Flores
23	22	Carolina Morales Reyes
24	23	Cristian Delgado Cáceres
25	24	Daniel Núñez Vera
26	25	Daniela Herrera Rojas
27	26	Diana Miranda Cáceres
28	27	Diana Tello Martínez

Consulta ejecutada correctamente.

7. Poblar Dimensión EMPLEADO



Editar Tabla Input

Entrada Tabla

Nombre paso: Origen EMPLEADO

Conexión: Origen_RestauranteDBase5mese [Editar...] [Nuevo...] [Wizard...]

SQL [Obtener consulta SQL...]

```
--## 3. CONSULTA PARA DIM.Empleado
SELECT
    NombreCompleto AS nombre,
    FechaContratacion AS fechaContratacion
FROM PERSONAL.Empleado
```

Line 5 Column 22

Store column info in step meta data ☐

Enable lazy conversion ☐

Reemplazar variables en script? ☐

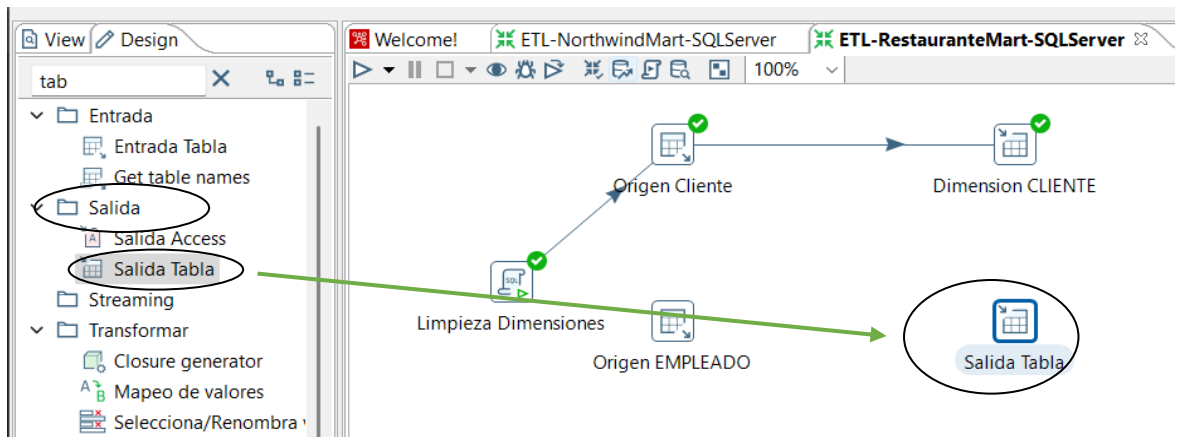
Insertar datos del paso

Ejecutar para cada fila? ☐

Limitar tamaño

[?] Help [Vale] [Previsualizar] [Cancelar]

Crear tabla de destino de datos



Salida de Tabla

Nombre paso: Dimension EMPLEADO

Conexión: Destino_RestauranteMart [Editar...] [Nuevo...] [Wizard...]

Esquema destino: DIM [Examinar...]

Tabla destino: Empleado [Examinar...]

Tamaño transacción (commit): 1000

Vaciar tabla: ☐

Ignorar errores de inserción: ☐

Specify database fields: ☐

Main options Database fields

Repartir información en varias tablas: ☐

Campo de partición: [...]

Particionar información por mes: ☒

Particionar información por días: ☐

Utilizar actualización por lotes para inserciones: ☒

El nombre de la tabla está definido en un campo?: ☐

Campo que contiene el nombre de la tabla: [...]

Almacena el campo con el nombre de tabla: ☒

Incluye clave auto-generada: ☐

Nombre del campo clave auto-generada: [...]

[Help] [Vale] [Cancelar] [SQL]

Verificar los campos asociados a cargar

Nombre paso: Dimension EMPLEADO

Conexión: Destino_RestauranteMart

Esquema destino: DIM

Tabla destino: Empleado

Tamaño transacción (commit): 1000

Vaciar tabla: ☐

Ignorar errores de inserción: ☐

Specify database fields: ☒

Main options | Database fields

Fields to insert:

#	Table field	Stream field
1	nombre	nombre
2	fechaContratacion	fechaContratacion

Get fields

Enter field mapping

Execution Results

Logging | Execution History | Step Metrics | Performance Graph | Metrics | Preview data

2025/07/05 08:51:04 - Limpieza Dimensiones.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=0, R=0, W=2, U=0, E=0)

2025/07/05 08:51:04 - Origen EMPLEADO.0 - Finished reading query, closing connection

2025/07/05 08:51:04 - Origen EMPLEADO.0 - Procesamiento finalizado (I=7, O=0, R=0, W=7, U=0, E=0)

2025/07/05 08:51:04 - Origen Cliente.0 - Finished reading query, closing connection

2025/07/05 08:51:04 - Origen Cliente.0 - Procesamiento finalizado (I=110, O=0, R=0, W=110, U=0, E=0)

2025/07/05 08:51:04 - Dimension EMPLEADO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=7, R=7, W=7, U=0, E=0)

2025/07/05 08:51:04 - Dimension CLIENTE.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=110, R=110, W=110, U=0, E=0)

2025/07/05 08:51:04 - Spoon - La transformación ha finalizado!!

Revisar los datos cargados a la DIMENSION EMPLEADO

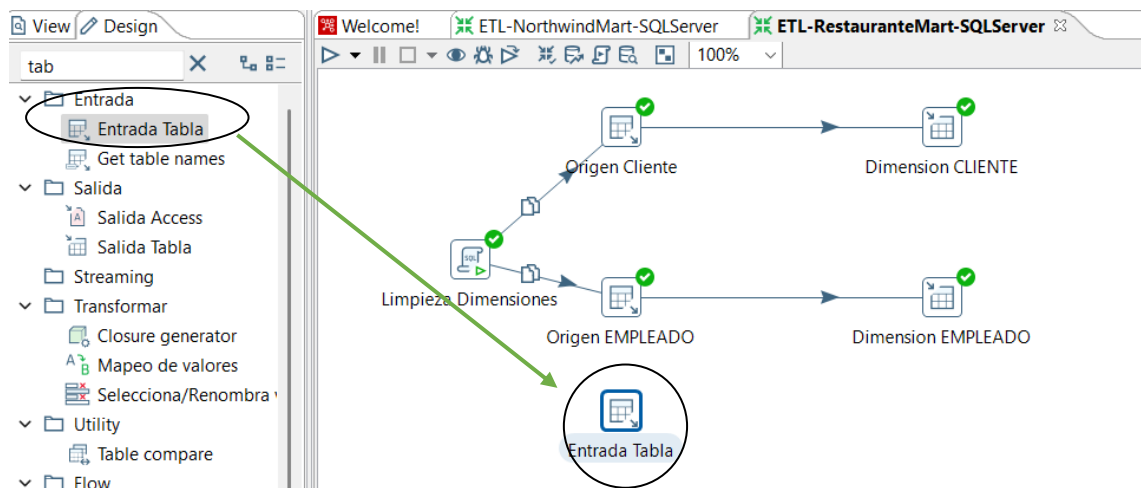
The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'de objetos' (objects) tree for the 'RestauranteMart' database. The central pane shows a SQL query in 'SQLQuery1.sql' with the following code:

```
1 USE RestauranteMart
2
3 SELECT * FROM DIM.Cliente
4
5 SELECT * FROM DIM.Empleado
```

The right pane shows the 'Resultados' (Results) tab with a table of 7 rows and 3 columns: 'empleadokey', 'nombre', and 'fechaContratacion'.

	empleadokey	nombre	fechaContratacion
1	0	Juan Perez Gonzalez	2022-01-10
2	1	Maria Lopez Torres	2022-03-01
3	2	Carlos Rodriguez Diaz	2022-06-15
4	3	Pedro Sanchez Flores	2021-07-01
5	4	Ana Gutierrez Vargas	2022-09-01
6	5	Sofia Mendoza Rojas	2022-02-20
7	6	José Carlos Álvarez	2021-01-01

8. Poblar Dimensión MESA



Editar Tabla Input

Entrada Tabla

Nombre paso: Origen MESA

Conexión: Origen_RestauranteDBase5mese Editar... Nuevo... Wizard...

SQL Obtener consulta SQL...

```
--## 2. CONSULTA PARA DIM.Mesa  
SELECT  
  Ubicacion AS ubicacion,  
  Capacidad AS capacidad,  
  Estado AS estado  
FROM GENERAL.Mesa;
```

Line 7 Column 18

☐ Store column info in step meta data

☐ Enable lazy conversion

☒ Reemplazar variables en script?

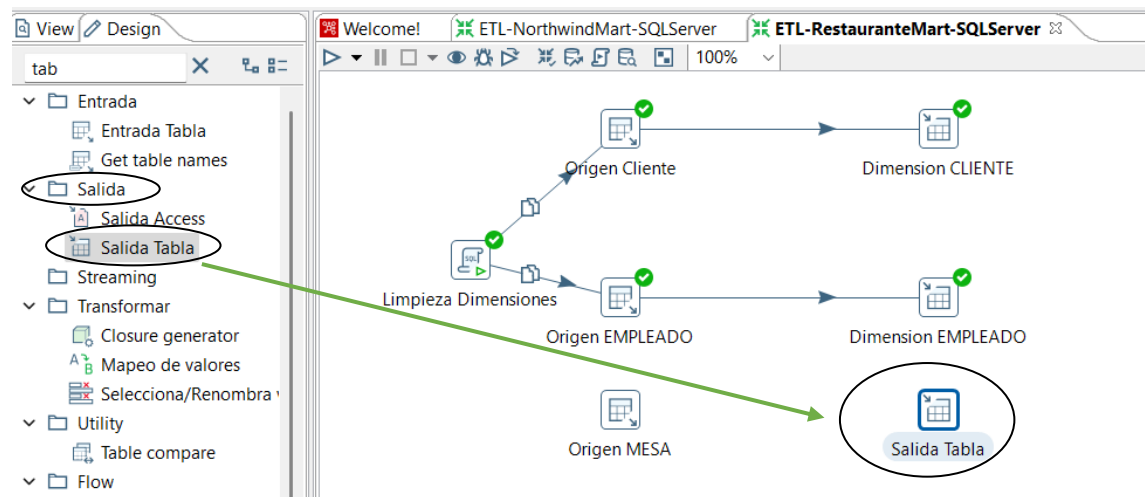
Insertar datos del paso

☒ Ejecutar para cada fila?

Limitar tamaño 0

Help Vale Previsualizar Cancelar

Crear tabla de destino de datos



Salida de Tabla

Nombre paso: Dimension MESA

Conexión: Destino_RestauranteMart [Editar... Nuevo... Wizard...]

Esquema destino: DIM [Examinar...]

Tabla destino: Mesa [Examinar...]

Tamaño transacción (commit): 1000

Vaciar tabla: ☐

Ignorar errores de inserción: ☐

Specify database fields: ☐

Main options Database fields

Repartir información en varias tablas: ☐

Campo de partición: [Dropdown]

Particionar información por mes: ☒

Particionar información por días: ☐

Utilizar actualización por lotes para inserciones: ☒

El nombre de la tabla está definido en un campo?: ☐

Campo que contiene el nombre de la tabla: [Dropdown]

Almacena el campo con el nombre de tabla: ☒

Incluye clave auto-generada: ☐

Nombre del campo clave auto-generada: [Text Box]

[Help] [Vale] [Cancelar] [SQL]

Verificar los campos asociados a cargar a la DIMENSION MESA

The screenshot displays a data integration workflow in a tool like Talend. The workflow consists of several components: 'Limpieza Dimensiones' (Clean Dimensions), 'Origen CLIENTE' (Client Source), 'Origen EMPLEADO' (Employee Source), and 'Origen MESA' (Table Source). These sources are connected to their respective dimension targets: 'Dimension CLIENTE', 'Dimension EMPLEADO', and 'Dimension MESA'. The 'Origen MESA' component is currently selected.

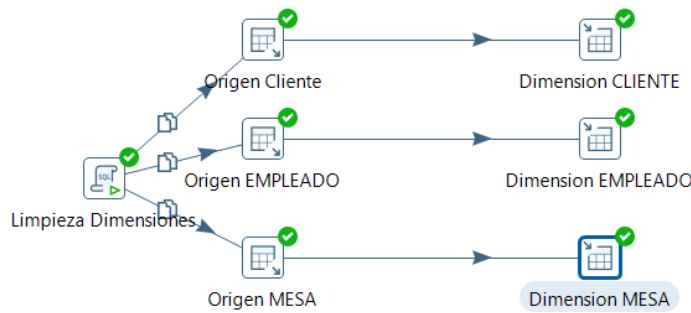
Overlaid on the workflow is the 'Salida de Tabla' (Table Output) dialog box. This dialog is configured for the 'Dimension MESA' step. It shows the following settings:

- Nombre paso: Dimension MESA
- Conexión: Destino_RestauranteMart
- Esquema destino: DIM
- Tabla destino: Mesa
- Tamaño transacción (commit): 1000
- Vaciar tabla: ☐
- Ignorar errores de inserción: ☐
- Specify database fields: ☒

The 'Database fields' tab is active, showing a table with the following fields to be inserted:

#	Table field	Stream field
1	ubicacion	ubicacion
2	capacidad	capacidad
3	estado	estado

Buttons for 'Get fields' and 'Enter field mapping' are visible on the right side of the dialog.



Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

2025/07/05 09:03:19 - Origen MESA.0 - Finished reading query, closing connection
 2025/07/05 09:03:19 - Origen EMPLEADO.0 - Procesamiento finalizado (I=7, O=0, R=0, W=7, U=0, E=0)
 2025/07/05 09:03:19 - Origen CLIENTE.0 - Procesamiento finalizado (I=110, O=0, R=0, W=110, U=0, E=0)
 2025/07/05 09:03:19 - Origen MESA.0 - Procesamiento finalizado (I=37, O=0, R=0, W=37, U=0, E=0)
 2025/07/05 09:03:19 - Dimension EMPLEADO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=7, R=7, W=7, U=0, E=0)
 2025/07/05 09:03:19 - Dimension CLIENTE.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=110, R=110, W=110, U=0, E=0)
 2025/07/05 09:03:19 - Dimension MESA.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=37, R=37, W=37, U=0, E=0)
 2025/07/05 09:03:19 - Spoon - La transformación ha finalizado!!

Revisar los datos cargados a la DIMENSION MESA

RestauranteMart Ejecutar

de objetos

- Northwind_Mart
- Northwind2 (Restaurando...)
- pubs
- PUBS_DIM
- RestauranteDBase5meses
 - Diagramas de base de datos
 - Tablas
 - Vistas
 - Recursos externos
 - Sinónimos
 - Programación
 - Almacén de consultas
 - Service Broker
 - Almacenamiento
 - Seguridad
- RestauranteDBasePrueba
- RestauranteMart
 - Diagramas de base de datos
 - Tablas
 - Tablas del sistema
 - Tablas de archivos
 - Tablas externas
 - Tablas de grafos
 - dbo.FactVentas
 - DIM.Cliente
 - DIM.Empleado
 - DIM.Mesa
 - DIM.Producto
 - DIM.Tiempo
 - Tablas de libro de contabilidad descartadas
 - Vistas
 - Recursos externos
 - Sinónimos
 - Programación

SQLQuery1.sql - (lo...ranteMart (sa (73))) * CONSULTAS_MULTITA...).master (sa (53))

```

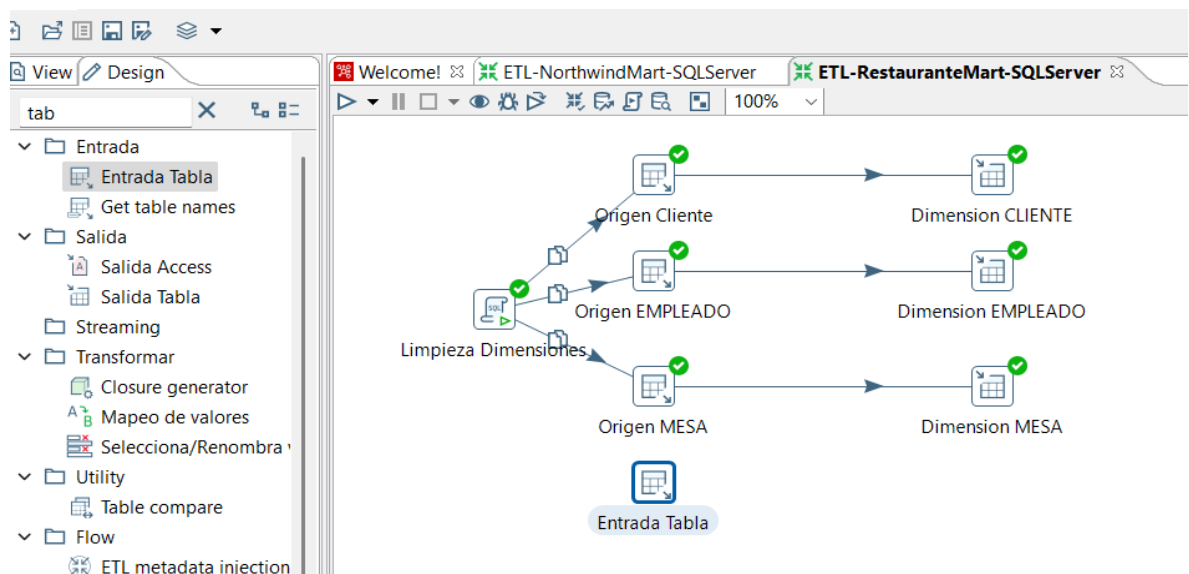
1 USE RestauranteMart
2
3 SELECT * FROM DIM.Cliente
4
5 SELECT * FROM DIM.Empleado
6
7 SELECT * FROM DIM.Mesa
  
```

107 %

Resultados Mensajes

	mesakey	ubicacion	capacidad	estado
1	0	Primer Piso	4	Disponible
2	1	Primer Piso	4	Disponible
3	2	Primer Piso	4	Disponible
4	3	Primer Piso	4	Disponible
5	4	Primer Piso	4	Disponible
6	5	Primer Piso	4	Disponible
7	6	Primer Piso	4	Disponible
8	7	Primer Piso	4	Disponible
9	8	Primer Piso	4	Disponible
10	9	Primer Piso	4	Disponible
11	10	Primer Piso	4	Disponible
12	11	Primer Piso	4	Disponible
13	12	Primer Piso	4	Disponible
14	13	Primer Piso	4	Disponible
15	14	Primer Piso	4	Disponible
16	15	Primer Piso	6	Disponible
17	16	Primer Piso	6	Disponible
18	17	Primer Piso	6	Disponible
19	18	Primer Piso	6	Disponible
20	19	Primer Piso	6	Disponible
21	20	Primer Piso	6	Disponible
22	21	Primer Piso	6	Disponible
23	22	Primer Piso	8	Disponible
24	23	Primer Piso	8	Disponible
25	24	Primer Piso	8	Disponible
26	25	Segundo Piso	4	Disponible
27	26	Segundo Piso	4	Disponible

9. Poblar Dimension PRODUCTO



Entrada Tabla

Nombre paso: Origen PRODUCTO

Conexión: Origen_RestauranteDBase5mese

Editar... Nuevo... Wizard...

Obtener consulta SQL...

SQL

```
--## 4 CONSULTA PARA DIM.Producto
SELECT
  c.Nombre AS categoria,
  p.EsPreparado AS tipo,
  p.Precio AS precio,
  p.Nombre AS nombreProducto
FROM GENERAL.Producto p
INNER JOIN GENERAL.Categoria c ON p.Id_Categoria = c.Id_Categoria
```

Line 9 Column 0

Store column info in step meta data ☐

Enable lazy conversion ☐

Reemplazar variables en script? ☒

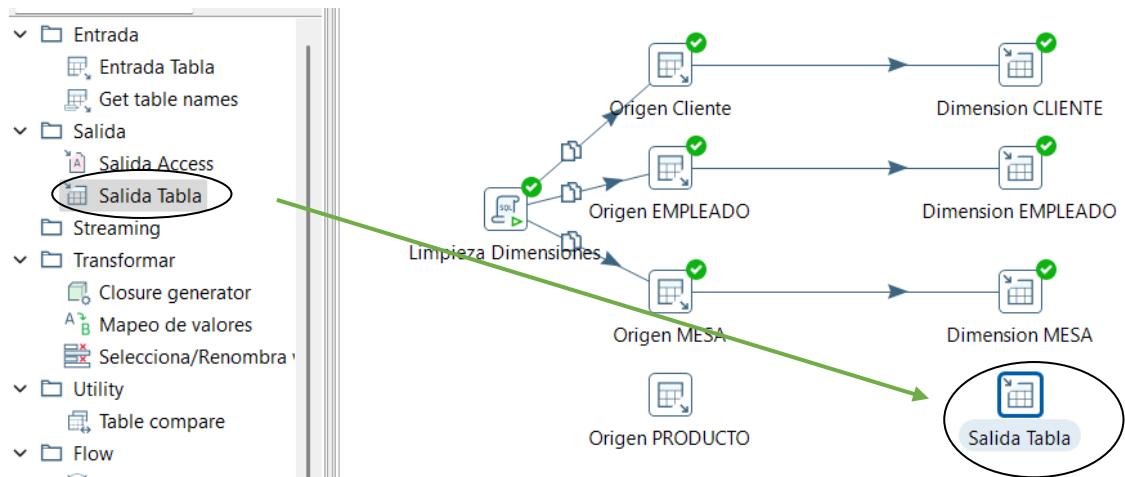
Insertar datos del paso

Ejecutar para cada fila? ☐

Limitar tamaño

Help Vale Previsualizar Cancelar

Crear Tabla de Destino de datos



Salida de Tabla

Nombre paso: Dimension PRODUCTO

Conexión: Destino_RestauranteMart [Editar...] [Nuevo...] [Wizard...]

Esquema destino: DIM [Examinar...]

Tabla destino: Producto [Examinar...]

Tamaño transacción (commit): 1000

Vaciar tabla: ☐

Ignorar errores de inserción: ☐

Specify database fields: ☐

Main options Database fields

Repartir información en varias tablas: ☐

Campo de partición: [seleccionar]

Particionar información por mes: ☒

Particionar información por días: ☐

Utilizar actualización por lotes para inserciones: ☒

El nombre de la tabla está definido en un campo?: ☐

Campo que contiene el nombre de la tabla: [seleccionar]

Almacena el campo con el nombre de tabla: ☒

Incluye clave auto-generada: ☐

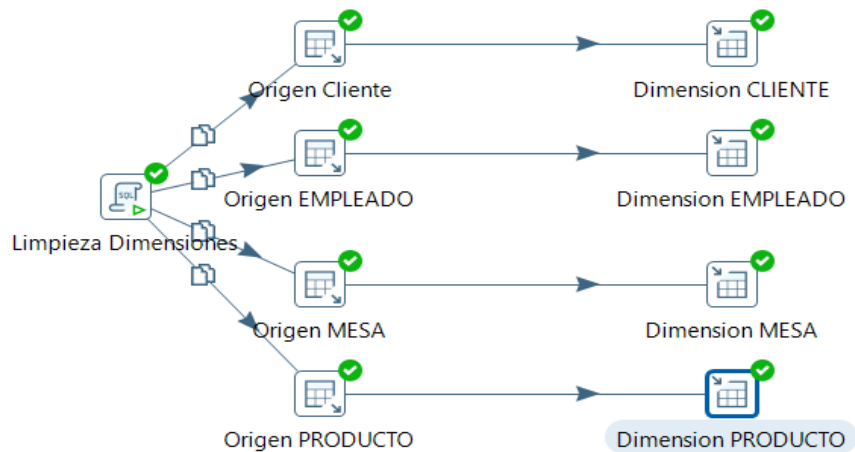
Nombre del campo clave auto-generada: [seleccionar]

[?] Help [Vale] [Cancelar] [SQL]

Verificar los campos asociados a cargar

[illegible]

Ejecutar Carga de Datos



Execution Results

[Logging](#)
[Execution History](#)
[Step Metrics](#)
[Performance Graph](#)
[Metrics](#)
[Preview data](#)



2025/07/05 09:43:07 - Origen Cliente.0 - Procesamiento finalizado (I=110, O=0, R=0, W=110, U=0, E=0)

2025/07/05 09:43:07 - Origen PRODUCTO.0 - Finished reading query, closing connection

2025/07/05 09:43:07 - Origen PRODUCTO.0 - Procesamiento finalizado (I=48, O=0, R=0, W=48, U=0, E=0)

2025/07/05 09:43:07 - Dimension EMPLEADO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=7, R=7, W=7, U=0, E=0)

2025/07/05 09:43:07 - Dimension MESA.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=37, R=37, W=37, U=0, E=0)

2025/07/05 09:43:07 - Dimension CLIENTE.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=110, R=110, W=110, U=0, E=0)

2025/07/05 09:43:07 - Dimension PRODUCTO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=48, R=48, W=48, U=0, E=0)

2025/07/05 09:43:07 - Spoon - La transformaci3n ha finalizado!!

Revisar los datos cargados a la DIMENSION PRODUCTO

RestauranteMart Ejecutar

SQLQuery1.sql - (lo...ranteMart (sa (65))*) CONSULTAS_MULTIT...ql - no conectado

```

5 SELECT * FROM DIM.Empleado
6
7 SELECT * FROM DIM.Mesa
8
9 SELECT * FROM DIM.Producto

```

107 %

Resultados Mensajes

	productokey	categoria	tipo	precio	nombreProducto
1	0	Platos Típicos	1	28.00	1/4 Cuy Frito
2	1	Platos Típicos	1	28.00	1/4 Cuy Estofado
3	2	Platos Típicos	1	80.00	Cuy entero frito
4	3	Platos Típicos	1	80.00	Cuy entero estofado
5	4	Platos Típicos	1	25.00	Porción de hígados con mote
6	5	Platos Típicos	1	25.00	Chicharrones
7	6	Platos Típicos	1	25.00	Cecina Frita
8	7	Platos Típicos	1	28.00	Cecina Shilpida
9	8	Platos Típicos	1	28.00	Cecina Cajabambina
10	9	Platos Criollos	1	22.00	Trucha frita
11	10	Platos Criollos	1	22.00	Cabrito
12	11	Platos Criollos	1	25.00	Gallina estofada
13	12	Platos Criollos	1	28.00	Pato a la cerveza
14	13	Platos Criollos	1	20.00	Milanesa de pollo
15	14	Platos Criollos	1	35.00	Bistec a lo pobre
16	15	Platos Criollos	1	35.00	Lomo saltado
17	16	Combinados	1	70.00	Combinado 1
18	17	Combinados	1	70.00	Combinado 2
19	18	Combinados	1	80.00	Combinado 3
20	19	Entradas	1	5.00	Humitas
21	20	Entradas	1	4.00	Ocopa
22	21	Sopas	1	15.00	Caldo verde
23	22	Sopas	1	20.00	Caldo de gallina
24	23	Bebidas	0	3.00	Inka Cola 1/2 L
25	24	Bebidas	0	5.00	Inka Cola 1 L
26	25	Bebidas	0	9.00	Inka Cola 3 L
27	26	Bebidas	0	3.00	Kola Real 1.5 L
28	27	Bebidas	0	7.00	Sprite 2.5 L
29	28	Bebidas	0	5.00	Chicha Morada 0.5 L
30	29	Bebidas	0	10.00	Chicha Morada 1L

10. Crear Tabla de Origen de datos

View Design

tab

- Entrada
- Entrada Tabla
- Get table names
- Salida
- Salida Access
- Salida Tabla
- Streaming
- Transformar
- Closure generator
- Mapo de valores
- Selección/Renombra
- Utility
- Table compare
- Flow
- ETL metadata injection
- Scripting
- Pentaho Server
- Búsqueda
- Table exists
- Uniones
- Almacén de Datos
- Validation
- Statistics
- Big Data
- Cassandra input
- Cassandra output
- SSTable output

Origen Cliente

Origen EMPLEADO

Limpieza Dimensiones

Origen MESA

Origen PRODUCTO

Entrada Tabla

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics

2025/07/05 09:43:07 - Origen Cliente.0 - Procesamiento

2025/07/05 09:43:07 - Origen PRODUCTO.0 - Finished re

2025/07/05 09:43:07 - Origen PRODUCTO.0 - Procesam

2025/07/05 09:43:07 - Dimension EMPLEADO.0 - Proces

2025/07/05 09:43:07 - Dimension MESA.0 - Procesamie

2025/07/05 09:43:07 - Dimension CLIENTE.0 - Procesam

2025/07/05 09:43:07 - Dimension PRODUCTO.0 - Proces

2025/07/05 09:43:07 - Spoon - La transformación ha fi

Entrada Tabla

Nombre paso Origen TIEMPO

Conexión Origen_RestauranteDBase5mese Editar... Nuevo... Wizard...

Obtener consulta SQL...

SQL

```

--## S. CONSULTA PARA DIM Tiempo
SELECT DISTINCT
  Fecha AS fecha,
  YEAR(Fecha) AS ano,
  DATEPART(QUARTER, Fecha) AS trimestre,
  CASE DATEPART(QUARTER, Fecha)
    WHEN 1 THEN 'Q1'
    WHEN 2 THEN 'Q2'
    WHEN 3 THEN 'Q3'
    WHEN 4 THEN 'Q4'
  END AS nombreTrimestre,
  MONTH(Fecha) AS mes,
  DATENAME(MONTH, Fecha) AS nombreMes,
  DATEPART(WEEK, Fecha) AS semanaAnio,
  DATEPART(DAYOFYEAR, Fecha) AS diaAnio,
  DATEPART(DAY, Fecha) AS diaMes,
  DATEPART(WEEKDAY, Fecha) AS diaSemana,
  DATENAME(WEEKDAY, Fecha) AS nombreDia
FROM TRANSACCION_Pedido
ORDER BY 1

```

Line 20 Column 10

Store column info in step meta data ☐

Enable lazy conversion ☐

Reemplazar variables en script? ☐

Insertar datos del paso

Ejecutar para cada fila? ☐

Limitar tamaño 0

Help Vale Previsualizar Cancelar

Crear Tabla de Destino de datos

ViewDesign

tab

Entrada

Entrada Tabla

Get table names

Salida

Salida Access

Salida Tabla

Streaming

Transformar

Closure generator

Mapeo de valores

Selección/Renombra

Utility

Table compare

Flow

ETL metadata injection

Scripting

Pentaho Server

Búsqueda

Table exists

Uniones

Almacén de Datos

Validation

Statistics

Big Data

Cassandra input

100%

Origen Cliente

Origen EMPLEADO

Limpieza Dimensiones

Origen MESA

Origen PRODUCTO

Origen TIEMPO

Dimension CLIENTE

Dimension EMPLEADO

Dimension MESA

Dimension PRODUCTO

Salida Tabla

Execution Results

Logging

Execution History

Step Metrics

Performance Graph

Metrics

Pre

2025/07/05 09:43:07 - Origen Cliente.0 - Procesamiento finalizado (I=110, O=0, R=0, W=110, U=0)

2025/07/05 09:43:07 - Origen PRODUCTO.0 - Finished reading query, closing connection

2025/07/05 09:43:07 - Origen PRODUCTO.0 - Procesamiento finalizado (I=48, O=0, R=0, W=48, U=0)

2025/07/05 09:43:07 - Dimension EMPLEADO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=7, R=7, W=7, U=7)

2025/07/05 09:43:07 - Dimension MESA.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=37, R=37, W=37, U=37)

2025/07/05 09:43:07 - Dimension CLIENTE.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=110, R=110, W=110, U=110)

2025/07/05 09:43:07 - Dimension PRODUCTO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=48, R=48, W=48, U=48)

Salida de Tabla

Nombre paso

Dimension TIEMPO

Conexión

Destino_RestauranteMart

Esquema destino

DIM

Tabla destino

Tiempo

Tamaño transacción (commit)

1000

Vaciar tabla

☐

Ignorar errores de inserción

☐

Specify database fields

☐

Main options

Database fields

Repartir información en varias tablas

☐

Campo de partición

Particionar información por mes

☐

Particionar información por días

☐

Utilizar actualización por lotes para inserciones

☒

El nombre de la tabla está definido en un campo?

☐

Campo que contiene el nombre de la tabla:

Almacena el campo con el nombre de la tabla

☒

Incluye clave auto-generada

☐

Nombre del campo clave auto-generada

Vale

Cancelar

SQL

Verificar los campos asociados a cargar

100%

Origen Cliente

Origen EMPLEADO

Limpieza Dimensiones

Origen MESA

Origen PRODUCTO

Origen TIEMPO

Dimension CLIENTE

Dimension EMPLEADO

Dimension MESA

Dimension PRODUCTO

Dimension TIEMPO

Execution Results

Logging

Execution History

Step Metrics

Performance Graph

Metrics

Pre

2025/07/05 09:43:07 - Origen Cliente.0 - Procesamiento finalizado (I=110, O=0, R=0, W=110, U=0)

2025/07/05 09:43:07 - Origen PRODUCTO.0 - Finished reading query, closing connection

2025/07/05 09:43:07 - Origen PRODUCTO.0 - Procesamiento finalizado (I=48, O=0, R=0, W=48, U=0)

2025/07/05 09:43:07 - Dimension EMPLEADO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=7, R=7, W=7, U=7)

2025/07/05 09:43:07 - Dimension MESA.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=37, R=37, W=37, U=37)

2025/07/05 09:43:07 - Dimension CLIENTE.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=110, R=110, W=110, U=110)

2025/07/05 09:43:07 - Dimension PRODUCTO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=48, R=48, W=48, U=48)

Salida de Tabla

Nombre paso

Dimension TIEMPO

Conexión

Destino_RestauranteMart

Esquema destino

DIM

Tabla destino

Tiempo

Tamaño transacción (commit)

1000

Vaciar tabla

☐

Ignorar errores de inserción

☐

Specify database fields

☒

Main options

Database fields

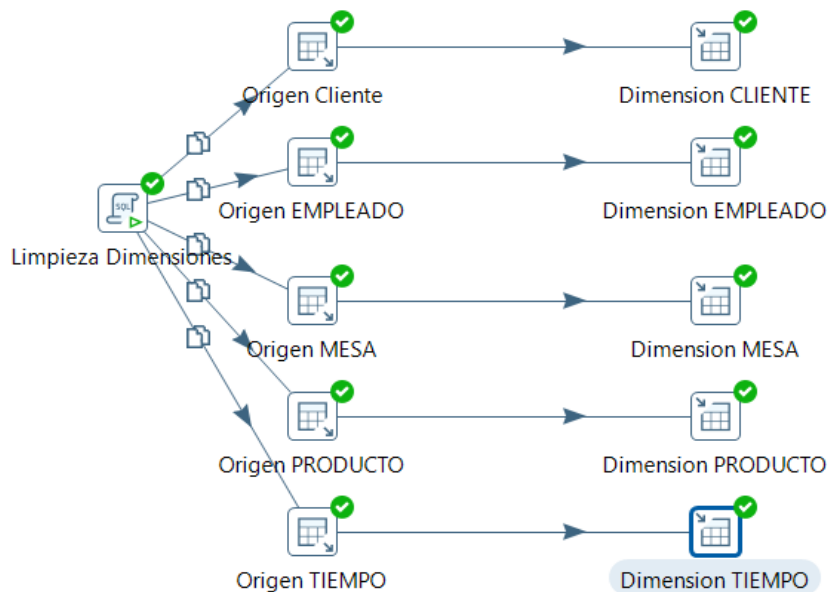
Fields to insert:

#	Table field	Stream field
1	fecha	fecha
2	anio	anio
3	trimestre	trimestre
4	nombreTrimestre	nombreTrimestre
5	mes	mes
6	nombreMes	nombreMes
7	semanaAnio	semanaAnio
8	diaAnio	diaAnio
9	diaMes	diaMes
1..	diaSemana	diaSemana
1..	nombreDia	nombreDia

Vale

Cancelar

SQL



Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

2025/07/05 10:15:01 - Dimension MESA.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=37, R=37, W=37, U=0, E=0)
 2025/07/05 10:15:01 - Dimension CLIENTE.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=110, R=110, W=110, U=0, E=0)
 2025/07/05 10:15:01 - Dimension PRODUCTO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=48, R=48, W=48, U=0, E=0)
 2025/07/05 10:15:01 - Dimension TIEMPO.0 - Procesamiento finalizado (I=0, O=150, R=150, W=150, U=0, E=0)
 2025/07/05 10:15:01 - Spoon - La transformación ha finalizado!!

Revisar los datos cargados a la DIMENSION TIEMPO

RestauranteMart Ejecutar

de objetos

Scrip_DB_Dimension...anteMart (sa (57))* SQLQuery1.sql - (lo...ranteMart (sa (65))* CONSULTAS_MULTIT...ql - no conectado

```

1 USE RestauranteMart
2
3 SELECT*FROM DIM.Cliente
4
5 SELECT*FROM DIM.Empleado
6
7 SELECT*FROM DIM.Mesa
8
9 SELECT*FROM DIM.Producto
10
11 SELECT*FROM DIM.Tiempo
  
```

107 %

	tiempokey	fecha	anio	trimestre	nombreTrimestre	mes	nombreMes	semanaAnio	diaAnio	diaMes	diaSemana	nombreDia
1	1	2025-02-01	2025	1	Q1	2	Febrero	5	32	1	6	Sábado
2	2	2025-02-02	2025	1	Q1	2	Febrero	5	33	2	7	Domingo
3	3	2025-02-03	2025	1	Q1	2	Febrero	6	34	3	1	Lunes
4	4	2025-02-04	2025	1	Q1	2	Febrero	6	35	4	2	Martes
5	5	2025-02-05	2025	1	Q1	2	Febrero	6	36	5	3	Miércoles
6	6	2025-02-06	2025	1	Q1	2	Febrero	6	37	6	4	Jueves
7	7	2025-02-07	2025	1	Q1	2	Febrero	6	38	7	5	Viernes
8	8	2025-02-08	2025	1	Q1	2	Febrero	6	39	8	6	Sábado
9	9	2025-02-09	2025	1	Q1	2	Febrero	6	40	9	7	Domingo
10	10	2025-02-10	2025	1	Q1	2	Febrero	7	41	10	1	Lunes
11	11	2025-02-11	2025	1	Q1	2	Febrero	7	42	11	2	Martes
12	12	2025-02-12	2025	1	Q1	2	Febrero	7	43	12	3	Miércoles
13	13	2025-02-13	2025	1	Q1	2	Febrero	7	44	13	4	Jueves
14	14	2025-02-14	2025	1	Q1	2	Febrero	7	45	14	5	Viernes
15	15	2025-02-15	2025	1	Q1	2	Febrero	7	46	15	6	Sábado
16	16	2025-02-16	2025	1	Q1	2	Febrero	7	47	16	7	Domingo
17	17	2025-02-17	2025	1	Q1	2	Febrero	8	48	17	1	Lunes
18	18	2025-02-18	2025	1	Q1	2	Febrero	8	49	18	2	Martes
19	19	2025-02-19	2025	1	Q1	2	Febrero	8	50	19	3	Miércoles
20	20	2025-02-20	2025	1	Q1	2	Febrero	8	51	20	4	Jueves
21	21	2025-02-21	2025	1	Q1	2	Febrero	8	52	21	5	Viernes
22	22	2025-02-22	2025	1	Q1	2	Febrero	8	53	22	6	Sábado
23	23	2025-02-23	2025	1	Q1	2	Febrero	8	54	23	7	Domingo

11. Poblar Dimensión TABLA FactVentas

Nombre paso: Consulta RestauranteMart

Conexión: Origen_RestauranteDBase5mese

SQL

```
dp.Cantidad AS numeroVentas,
CASE WHEN pe.Estado = 'Completado' THEN 1 ELSE 0 END AS ventaCompletas,
dp.Cantidad * (
CASE
WHEN pc.EsPreparado = 1 THEN pc.CostoCalculadoIngredientes
WHEN pc.EsPreparado = 0 THEN pc.CostoDirectoProducto
ELSE 0 -- En caso de que EsPreparado tenga otro valor o sea NULL
END
) AS costo,
(p.Precio * dp.Cantidad) - (
dp.Cantidad * (
CASE
WHEN pc.EsPreparado = 1 THEN pc.CostoCalculadoIngredientes
WHEN pc.EsPreparado = 0 THEN pc.CostoDirectoProducto
ELSE 0
END
)
) AS margen
FROM [RestauranteDBasePrueba5m] [TRANSACCION].[DetallePedido] dp
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m] [GENERAL].[Producto] p ON dp.Id_Producto = p.Id_Producto
--CORRECCION: ** Añadir JOIN a la tabla Categoria para obtener el nombre de la categoria
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m] [GENERAL].[Categoria] cat ON p.Id_Categoria = cat.Id_Cate
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m] [TRANSACCION].[Pedido] pe ON dp.Id_Pedido = pe.Id_Pedido
LEFT JOIN ProductoCosto pc ON dp.Id_Producto = pc.productoid
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m] [CLIENTE].[Cliente] c ON c.Id_Cliente = pe.Id_Cliente
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m] [PERSONAL].[Empleado] e ON e.Id_Empleado = pe.Id_Empleado
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m] [GENERAL].[Mesa] m ON m.Id_Mesa = pe.Id_Mesa
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Cliente dc ON (c.Nombres + ' ' + c.ApellidoPaterno + ' ' + c.ApellidoMaterno) = dc.NombreCompleto
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Mesa dm ON m.Ubicacion = dm.ubicacion AND m.Capacidad = dm.capacidad
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Empleado de ON e.NombreCompleto = de.nombre
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Producto dp_dia ON p.Nombre = dp_dia.nombreProducto
AND cat.Nombre = dp_dia.categoria
AND p.EsPreparado = dp_dia.tipo
AND p.Precio = dp_dia.precio
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Tiempo dt ON CAST(pe.Fecha AS DATE) = CAST(dt.fecha AS DATE) --
ORDER BY dt.tiempokey;
```

Line 74 Column 22

Store column info in step meta data ☐

Enable lazy conversion ☐

☒ Reemplazar variables en script?

Insertar datos del paso

Ejecutar para cada fila? ☐

Limitar tamaño 0

Help Vale Previsualizar Cancelar

Crear Tabla de Destino de datos

Nombre paso: Dimension TABLA FACTVENTAS

Conexión: Destino_RestauranteMart

Esquema destino: dbo

Tabla destino: FactVentas

Tamaño de transacción (commit): 1000

Vaciar tabla ☐

Ignorar errores de inserción ☐

Specify database fields ☐

Main options: Database fields

Repartir información en varias tablas ☐

Campo de partición

Particionar información por mes ☐

Particionar información por días ☐

Utilizar actualización por lotes para inserciones ☒

El nombre de la tabla está definido en un campo? ☒

Campo que contiene el nombre de la tabla:

Almacena el campo con el nombre de tabla ☒

Incluye clave auto-generada ☐

Nombre del campo clave auto-generada:

Help Vale Cancelar SQL

Asociar Dimensiones a Verificar los campos asociados a cargar

Salida de Tabla

Nombre paso: Dimension TABLA FACTVENTAS

Conexión: Destino_RestauranteMart [Editar... Nuevo... Wizard...]

Esquema destino: dbo [Examinar...]

Tabla destino: FactVentas [Examinar...]

Tamaño transacción (commit): 1000

Vaciar tabla: ☐

Ignorar errores de inserción: ☐

Specify database fields: ☒

Main options | Database fields

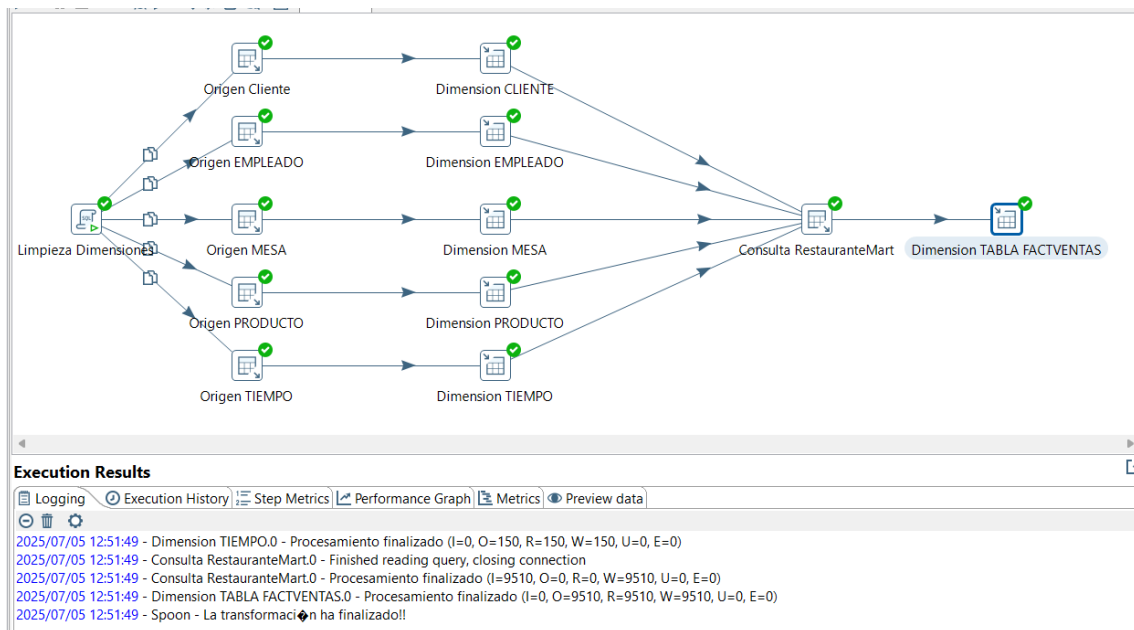
Fields to insert:

#	Table field	Stream field
1	clientekey	clientekey
2	mesakey	mesakey
3	empleadok...	empleadokey
4	productokey	productokey
5	tiempokey	tiempokey
6	ingresosVe...	ingresosVenta
7	numeroVen...	numeroVentas
8	ventaComp...	ventaComple...
9	costo	costo
1..	margen	margen

[Get fields] [Enter field mapping]

[Help] [Vale] [Cancelar] [SQL]

Ejecutar Carga de Datos



Revisar los datos cargados a la DIMENSION TABLA FACTVENTAS

12

13

14

SELECT*FROM [dbo].[FactVentas]

107 %

Resultados

Mensajes

	ventaKey	clienteKey	mesaKey	empleadoKey	productoKey	tiempoKey	ingresosVenta	numeroVentas	ventaCompletas	costo	margin
94...	9491	92	11	1	22	150	15,00	1	1	1,1...	13,855
94...	9492	92	12	1	22	150	15,00	1	1	1,1...	13,855
94...	9493	92	13	1	22	150	15,00	1	1	1,1...	13,855
94...	9494	92	14	1	22	150	15,00	1	1	1,1...	13,855
94...	9495	92	15	1	22	150	15,00	1	1	1,1...	13,855
94...	9496	92	1	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
94...	9497	92	2	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
94...	9498	92	3	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
94...	9499	92	4	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
95...	9500	92	5	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
95...	9501	92	6	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
95...	9502	92	7	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
95...	9503	92	8	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
95...	9504	92	9	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
95...	9505	92	10	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
95...	9506	92	11	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
95...	9507	92	12	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
95...	9508	92	13	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
95...	9509	92	14	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
95...	9510	92	15	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00

Consulta ejecutada correctamente